



C86

โจทก์ กระต่ายข้ามสะพานหินพระจันทร์

คืนวันลอยกระทง กระต่ายน้อย "ปุ๋ยฝ้าย" อยากข้ามลำธารไปหาเพื่อนที่ฝั่งขวา ระหว่างสองฝั่งมีหินวางเรียงเป็นแถว N ก้อน หมายเลข 1 ถึง N บนหินแต่ละก้อนมีป้ายแต้ม $a[i]$ บางก้อนเป็นแครอกพิเศษ (แต้มบวก) บางก้อนเป็นหนามแหลม (แต้มลบ) ปุ๋ยฝ้ายเริ่มที่ฝั่งซ้าย (ตำแหน่ง 0) และต้องไปถึงฝั่งขวา (ตำแหน่ง $N+1$) แต่ละครั้งกระโดดไปข้างหน้าได้ 1 ถึง K ตำแหน่ง แต่หินบางก้อนแตกראว ถ้าเหยียบจะตกน้ำทันที จึงห้ามเหยียบหินที่แตก

ทุกครั้งที่ยเหยียบหิน ปุ๋ยฝ้ายจะได้แต้มของหินก้อนนั้น (ฝั่งทั้งสองมีแต้มเป็น 0) จงหาแต้มรวมที่มากที่สุดเมื่อไปถึงฝั่งขวา

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก จำนวนเต็ม N และ K ($1 \leq N \leq 100,000$ และ $1 \leq K \leq 100$)
บรรทัดที่สอง จำนวนเต็ม N ตัว $a[1]$ ถึง $a[N]$ ($-10^9 \leq a[i] \leq 10^9$)
บรรทัดที่สาม สตริงความยาว N ประกอบด้วย '.' (หินดี) และ 'x' (หินแตก)

ข้อมูลส่งออก

แต้มรวมที่มากที่สุด หากไปถึงฝั่งขวาไม่ได้ให้แสดง IMPOSSIBLE

หมายเหตุ: คำตอบอาจเกินช่วงของ int ให้ใช้ long long

TESTCASE

input	output
5 2 3 -2 5 -1 4	12
6 3 -5 -1 -8 2 -3 -4 .x...x	-3
5 2 7 1 2 3 9 x.xx.	IMPOSSIBLE